

System Wykrywania Phishingu w Czasie Rzeczywistym

Detekcja na podstawie Certificate Transparency Logs

Cel Projektu

- Wykrywanie złośliwych domen internetowych w momencie ich rejestracji.
 - Aktywna ochrona popularnych marek przed atakami typu **typosquatting**.
 - Automatyzacja procesu klasyfikacji domen i błyskawiczne ostrzeganie przed zagrożeniem.
-

Architektura Systemu

- Nasłuchiwanie:** Pobieranie danych w czasie rzeczywistym z sieci CertStream.
 - Analiza Heurystyczna:** Wykrywanie podobieństwa za pomocą ukrytych słów i generatora dnstwist.
 - Model ML:** Analiza wyodrębnionych cech domeny za pomocą klasyfikatora Random Forest.
 - Weryfikacja (Threat Intel):** Asynchroniczne odpytywanie baz VirusTotal oraz Google Safe Browsing.
-

Model Uczenia Maszynowego (Machine Learning)

- Algorytm: **Random Forest Classifier** (scikit-learn)
 - Analizowane Cechy (Features):
 - Długość domeny
 - Entropia informacyjna znaków
 - Odległość Levenshteina od celu
 - Występowanie nietypowych znaków specjalnych
 - Zbiory danych uczących:
 - OpenPhish** (dane phishingowe)
 - Tranco Top 1M** (dane bezpieczne)
-

Jak odtworzyć projekt (Kroki Replikacji)

- Konfiguracja środowiska:** Utworzenie `virtualenv`, instalacja pakietów z `requirements.txt` oraz konfiguracja kluczy API.
 - Trening Modelu:** Uruchomienie skryptu `train.py --dataset public`, by system pobrał OpenPhish/Tranco i wygenerował plik `.pkl`.
 - Nasłuch w Czasie Rzeczywistym:** Start programu `main.py` – pipeline przetwarza asynchronicznie dziesiątki domen na sekundę.
 - Ewaluacja:** Automatyczne raportowanie przez skrypt `evaluate.py`.
-

Wnioski i Przyszły Rozwój

- Skuteczność:** Połączenie heurystyki z AI pozwala na detekcję nowych wektorów ataku w fazie "zero-day".
- Wydajność:** Kolejki asynchroniczne zapobiegają blokowaniu systemu przy zapytaniach do API.
- Rozwój:** Planowane eksperymenty z głębokimi sieciami neuronowymi (PyTorch) oraz poszerzenie wektorów ekstrakcji cech z serwerów DNS (np. weryfikacja rekordów MX czy TXT).

Dziękujemy za uwagę!

Czy są jakieś pytania?